

第一课 智能人体感应灯

1、了解人体感应传感器模块和红绿灯模块

1.1 人体感应传感器模块

使用的人体感应传感器模块是 HC-SR505 小型人体感应模块，该模块是基于红外线技术的自动控制产品,灵敏度高，可靠性强，超小体积，超低电压工作模式。广泛应用于各类自动感应电器设备,尤其是干电池供电的自动控制产品。该模块有以下两点功能：

全自动感应:人进入其感应范围则输出高电平，指示灯蓝灯亮，人离开感应范围则自动延时关闭高电平，输出低电平，蓝灯熄灭。

可重复触发方式：即感应输出高电平后，在延时时间段内，如果有人体在其感应范围活动，其输出将一直保持高电平，直到人离开后才延时将高电平变为低电平，感应模块检测到人体的每一次活动后会自动顺延一个延时时间段（5s），并且以最后一次活动的时间为延时时间的起始点。HC-SR505 小型人体感应模块有三个管脚，G 为 GND 接地，V 为 VCC 接 5V，S 为信号管脚，可以接 4 数字接。（可以接其他接口，改代码相关数字即可，下面模块与此类似。）



人体感应传感器模块	BLE-UNO 主板
G	GND
V	VCC, 5V
S	4

1.2 红绿灯模块

红绿灯模块是由红黄绿 3 种颜色 LED 组成的模块，通过控制对应的引脚就可以控制灯的亮灭。红绿灯模块当控制引脚输入高电平，对应的灯就亮，控制引脚输入低电平，对应的灯引脚就灭。该模块有-、+、G、Y、R 五个管脚，-为负极接地 GND，+为正极接 VCC 或 5V，G 表示绿色灯 Green、Y 表示黄色灯 Yellow、R 表示红灯 Red，该三个引脚可以接 9, 10, 11 管脚，但三个引脚不能同时接在同一个引脚上。

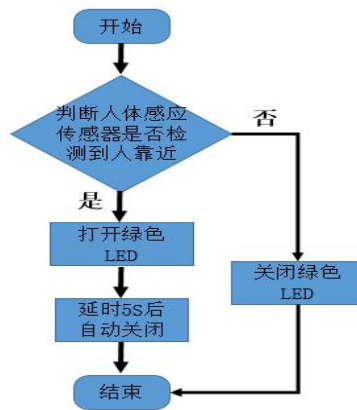


红绿灯模块	BLE-UNO 主板
-	G
+	V
G	9
Y	10
R	11

2、程序设计

2.1 算法设计

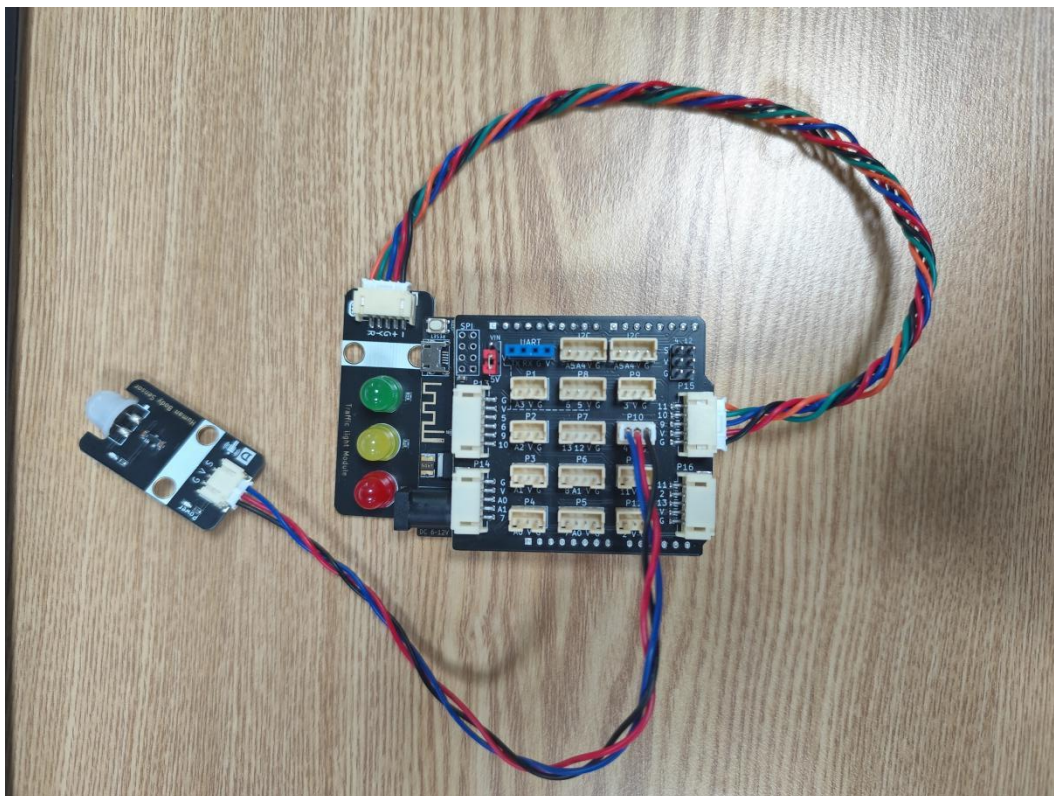
根据人体感应灯的原理，当人体感应传感器感应到靠近时，自动开启 LED 灯；过一段时间，LED 灯自动关闭；如果没有人靠近时，LED 是关闭的。其算法流程设计如下流程图：



2.2 硬件连接

如图 HC-SR505 人体感应模块连接在 Arduino 扩展板的 4 (P10) 号管脚，红绿灯模块连接在 Arduino 扩展板的 9、10、11 (P15) 号管脚。

传感器和执行器	主控板
HC-SR505 人体感应模块	4 (P10)
红绿灯模块	9、10、11 (P15)



2.3 程序示例

如图双击打开软件，选择 Arduino Uno 主板连接正确串口。



Arduino IDE

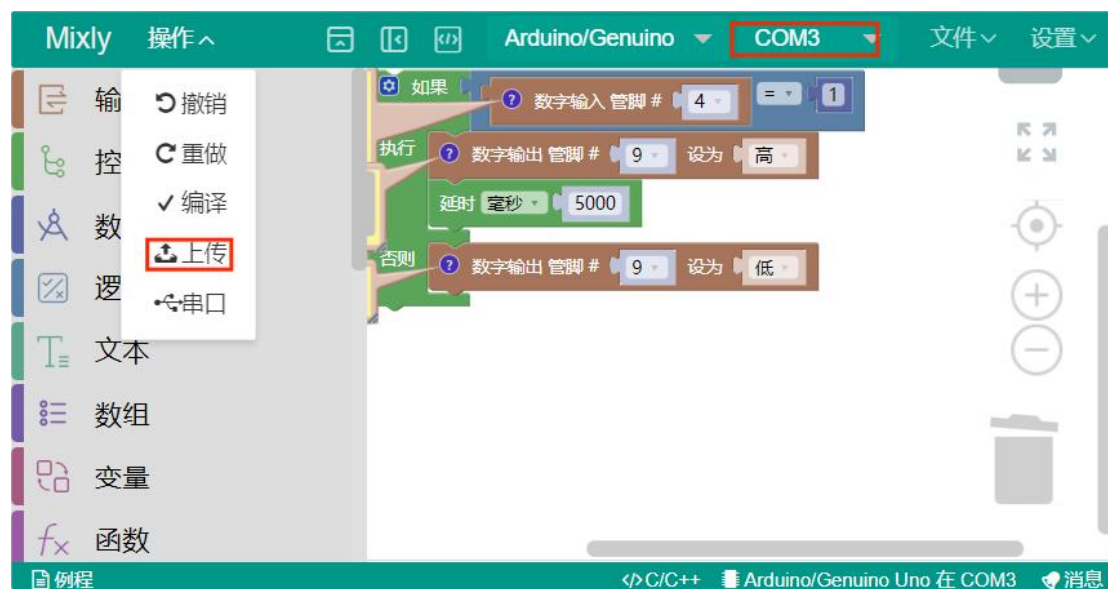
```
void setup()
{
  pinMode(4, INPUT); //设置4口为输入模式 (人体感应传感器蓝灯亮连接D4口)
  pinMode(9, OUTPUT); //设置9口为输出模式 (红绿灯模块绿灯亮连接D9口)
}

void loop()
{
  if (digitalRead(4) == 1) //判断是否感应到人体
  {
    digitalWrite(9, HIGH); //点亮灯
  } else {
    digitalWrite(9, LOW); //熄灭灯
  }
}
```

Mixly 编程



打开 Mixly 后选择对应主板连接上正确串口按照图片程序选择模块组合上。



Magicblock 与 Mixly 类似，如图点击左下角图案选择智能家居套件，选择相应主板连接相应串口选择组合模块上传。



MagicBlock 编程



结果：连接好硬件，上传程序到主板。当人体感应传感器感应到有人时，绿灯会被点亮；否则，绿灯会被熄灭。